

REVITA System — 기능별 드라이버 요구사항

분석 대상: `zephyr_workspace/` 전체 (`kc_cert/`, `system/`, `lte/`, `loraTest/` 등) 출처 문서:

- `system/회로도/REVITA_TOWER_v1.pdf`, `tower.h`
- `system/회로도/REVITA_LINK_v2.pdf`, `link.h`
- `system/protocol/REVITA_PROTOCOL.md` (v0.3)
- `system/protocol/RS485_PROTOCOL.md`
- `kc_cert/tower/PORT_MAP.md`
- `kc_cert/kc_firmware/src/` (현 Link 펌웨어 참조) **작성일:** 2026-04-07

0. 공통 인프라 (Tower / Link 동일)

카테고리	기능	상태	비고
시스템	Zephyr 부팅 / printk console	☒	Tower=&uart0 P0.20/P0.19, Link=&uart1 P0.16/P0.15 (다름!)
시스템	Workqueue / 스레드 분리	☐	RX/TX/sensor poll 분리
시스템	시스템 시각 (k_uptime)	☐	epoch 동기화는 LoRa beacon으로
시스템	Watchdog (nRF WDT)	☐	hang 복구
시스템	RTT 또는 UART log	☐	log level runtime 변경
저장	NVS / Settings 모듈	☐	DeviceID, link_id, key, period 등
보안	AES-128 ECB (mbedTLS or PSA)	☐	LoRa 프레임 암호화
보안	CRC16-CCITT (poly 0x1021)	☐	LoRa 프레임 무결성
보안	CRC16-Modbus (poly 0xA001)	☐	RS485 프레임
시간	k_timer / k_work_delayable	☐	주기 폴링, TDMA 슬롯
부트	DeviceID 추출 (FICR DEVICEID)	☐	OP_JOIN_REQ
OTA	MCUboot + DFU (옵션)	☐	LTE/USB 경유, LoRa 인라인은 v2

PART A. TOWER (RAK4631 + MCP23017 + LTE + RS485 + LoRa)

역할: 게이트웨이. MQTT(LTE) ↔ LoRa(Link N개) ↔ RS485(타워 직결 센서) 변환 허브. **회로도 핵심:** `tower.h` / `REVITA_TOWER_v1_p1.pdf`

A1. MCU 직접 제어 (nRF52840 GPIO)

A1.1 I2C 마스터 (P0.13 SDA / P0.14 SCL)

- ☒ **I2C0 100 kHz Standard Mode** (Fast 400kHz는 RAK4631 보드에서 불안정)
 - 반드시 **overlay** 에 핀 명시: `TWIM_SDA P0.13, TWIM_SCL P0.14`
 - 기본 board overlay 만으로는 MCP 응답 안 함 (학습됨, 2026-04-07)
- ☒ MCP23017 슬레이브 (0x20) 통신 — `buzzer_test/tower` 검증
- ☐ (예비) 추가 I2C 슬레이브 확장 슬롯
- ☐ I2C 에러 복구 (recover bus on stuck SDA)

A1.2 UART

- ☒ **UART_DEBUG** (Zephyr `&uart0`, **P0.20 TX / P0.19 RX** = RAK_UART1)
 - 115200 8N1 → `/dev/ttyUSB1`
 - 외부 USB-UART 직결 (J-Link CDC 아님)
 - Tower 의 P0.20 은 동시에 TMUX1574 → RS485 트랜시버로도 라우팅됨
 - `system/tower` 디버그 스켈레톤에서 검증
- ☐ **UART_LTE** — 회로도상 RAK_UART2 (P0.16/P0.15) → LTE 모듈
 - Zephyr `&uart1` 사용 예정
 - `kc_cert/system/lte` 패턴 참조
- ☒ **UART_RS485** — `uart0` (P0.20/P0.19) 공유 (디버그 console 과 같은 핀)
 - 115200 8N1 (`kc_cert/tower` 검증값)
 - DE=P0.17, RE#=P0.21 (직접 GPIO)
 - DE=LOW 일 때 트랜시버 high-Z → 디버그 printk 가 wire 에 안 나감
 - **HW 의심으로 wire 출력 미확인** (`rs485_test/gateway`, 다음 세션 점검)

A1.3 GPIO (직접 핀)

- ☒ **PIN_RS485_DE** (P0.17) — 출력, RS485 송신 enable
- ☒ **PIN_RS485_RE_N** (P0.21) — 출력, RS485 수신 enable (active low)
- ☐ **PIN_LTE_RI** (P0.10/NFC2) — 입력 인터럽트, **UICR.NFCPINS off** 필요
- ☐ **PIN_LTE_DTR** (P0.09/NFC1) — 출력, **UICR.NFCPINS off** 필요
- ☐ **PIN_BTN** (P1.02/SW2) — 입력, 사용자 버튼 (디바운스, 짧게/길게 구분)
- ☐ **PIN_VIB_SENSE** (P1.04/LED2) — 입력 인터럽트, 진동/도난 감지
- ☐ WDT kick

A1.4 ADC (SAADC)

- ☒ **ADC_CH_BAT (AIN3 / P0.05)** — `adc_test/tower` 검증
 - 12-bit, Gain 1/6, Internal 0.6V ref
 - 분압 1M / 220k → ×5.545
- ☐ 평균/필터링 (이동평균 N=8)
- ☐ 저전압 임계치 → 이벤트 발행

A1.5 QSPI (NOR Flash MX25R1635, 16Mbit)

- ☒ **QSPI 드라이버 활성화** — `qspi_test/tower` 검증
- ☒ **셀프 테스트** (erase / write / read / verify) — PASS

- ☐ LittleFS 또는 NVS 마운트
- ☐ 용도: 텔레메트리 버퍼링, MQTT 미연결 시 큐, 로그, 설정값

A2. MCP23017 I/O Expander (0x20) — 보조 GPIO 16개

A2.1 드라이버 베이스

- ☒ I2C 초기화 + IODIR 설정 — `buzzer_test/tower` 검증
- ☒ OLAT 캐시 (read-modify-write 방지)
- ☒ 단일 비트 set/clr (mask 기반)
- ☐ GPA/GPB 일괄 read
- ☐ IPOL / IOCON 고급 설정

A2.2 GPA 매핑 (전원 / LTE / MUX / 카메라)

- ☐ `GPA0 = LTE_RST#` — LTE 모뎀 리셋 (active low, 500 ms 펄스)
- ☒ `GPA2 = 12_14V_EN` — 12~14 V 부스트 (`buzzer_test` 에서 HIGH 검증)
- [~] `GPA3 = MUX_SEL` — UART MUX 채널 (코드 작성, wire 미검증)
- [~] `GPA4 = MUX_EN#` — UART MUX enable (코드 작성, wire 미검증)
- ☐ `GPA5 = 3V3_EN` — 3.3 V 레일 enable (코드 작성, 부하 측정 필요)
- ☐ `GPA6 = 5V_EN` — 5 V 레일 enable
- ☐ `GPA7 = CAM_EN` — 카메라 모듈 전원

A2.3 GPB 매핑 (보조 리셋 / 출력)

- ☐ `GPB0 = SBC_RST#` — SBC(Luckfox) 리셋 (active low)
- ☒ `GPB1 = BUZZER_EN` — `buzzer_test/tower` 검증 ☒
- ☐ `GPB6 = LED_EN` — 외부 LED 출력 (R45 470Ω 직렬)

A2.4 안전 시퀀스

- ☐ 부팅 시 모든 RST# = HIGH (해제), 모든 EN = LOW (꺼짐), MUX_EN# = HIGH
- ☐ 단계적 power-up: 3V3 → 5V → 12V (각 사이 안정화 지연)
- ☐ 단계적 power-down: 역순

A3. UART MUX (TMUX1574) — RAK_UART2 / RS485 / SBC 분기

A3.1 토폴로지 (회로도 PART_3)

- TMUX1574 (Dual SPDT), `MUX_SEL` + `MUX_EN#` 로 제어
- A 채널: RAK ↔ RS485 트랜시버
- B 채널: SBC ↔ RS485 트랜시버
- 동시에 한쪽만 RS485 점유 가능

A3.2 드라이버 기능

- ☐ `mux_select(MASTER_RAK | MASTER_SBC)`
- ☐ 소유권 교체 절차

1. 현재 소유자 TX flush 대기
 2. `MUX_EN# = HIGH` (mute)
 3. `MUX_SEL` 토글
 4. DE/RE# 라인도 동기화 (RAK 측 RE#)
 5. `MUX_EN# = LOW` (unmute)
 6. ≥ 1 ms 안정화 대기
- ☐ 점유권 lock (k_mutex) — RS485 폴링과 SBC 통신 충돌 방지
 - ☐ 타임아웃 시 강제 RAK 회수

A4. LTE 모뎀 (Sierra Wireless RC76xx) — UART2 + AT command

A4.1 물리 계층

- ☐ UART2 115200 8N1, no flow control
- ☐ RX 인터럽트 + ring buffer (≥ 512 byte)
- ☐ LTE_RST# 펄스 제어 (MCP23017 GPA0)
- ☐ LTE_DTR / LTE_RI GPIO (NFCPINS off)

A4.2 AT command 엔진

- ☐ `at_cmd(req, rsp_buf, expect, timeout)` — 한 번에 한 명령
- ☐ 종결자 파싱: `OK` / `ERROR` / `+CME ERROR:` / `+CMS ERROR:`
- ☐ URC 분리 파싱: `+CREG:`, `+CSQ:`, `+CGEV:`, `+KMQTT_DATA:` 등
- ☐ 타임아웃 등급: 일반 2 s / 네트워크 30 s / `AT+COPS=?` 180 s

A4.3 모뎀 라이프사이클

- ☐ 부팅 시 RC76xx 모델/SKU 확인 (`ATI`, `AT!SKU`)
- ☐ SIM 확인 (`AT+CPIN?`)
- ☐ 네트워크 등록 감시 (`AT+CREG?`, `AT+CGATT?`)
- ☐ 신호 품질 (`AT+CSQ`) — 15 s 주기
- ☐ APN 설정 (`AT+CGDCONT=1, "IP", "<apn>"`)
- ☐ 에러 복구: AT 무응답 3회 → `LTE_RST#` 펄스 → 재초기화

A4.4 데이터 경로 (선택)

- ☐ **모드 A**: SBC가 PPP/MQTT 담당, MCU는 모니터링만
- ☐ **모드 B**: SBC OFF 시 MCU 자체 MQTT (`+KTCPCFG`, `+KMQTT*`)
- ☐ (옵션) GNSS 활성화 (`AT!GNSSCONFIG?`)

A5. SBC (Luckfox / RPi) 인터페이스

A5.1 USB CDC (USB0)

- ☒ **MCU USB CDC ACM** — `usb_test/tower` 검증
 - VID=0x2FE3 / PID=0x0100, host /dev/ttyACMx
 - 매 2초 카운터 송신 + RX echo
 - Tower 의 MCU_USB_D_P/D_N → USB 커넥터

- ☐ (Linux 측) SBC 가 PPP/MQTT 담당
- ☐ MCU 측 모니터링: SBC heartbeat 확인

A5.2 UART (UART_MUX 경유)

- ☐ MCU ↔ SBC UART (RS485 비점유 시간대)
- ☐ 프로토콜: TBD (단순 텍스트 명령? 자체 binary?)
- ☐ 추후 정리 — REVITA_PROTOCOL.md §4 참조

A5.3 SBC 전원/리셋

- ☐ GPB0 = SBC_RST# (active low) 펄스
- ☐ GPA5 = 3V3_EN, GPA6 = 5V_EN (SBC 전원 라인 가정)
- ☐ watchdog: SBC heartbeat 60 s 실패 → 리셋

A6. RS485 (Modbus RTU 마스터) — Tower 직결 센서

A6.1 물리 계층

- [~] **uart0 (P0.20/P0.19)** — RAK_UART1 → MUX → 트랜시버 (NOT uart1!)
 - 코드 작성됨 ([rs485_test/gateway](#)), wire HW 검증 미해결
 - DE=P0.17, RE#=P0.21
- ☒ DE/RE# 동기 토글 패턴 학습 (TX 후 2ms shift register flush)
- ☐ 3.5 char inter-frame gap
- ☐ CRC16-Modbus (poly 0xA001)

A6.2 Modbus 마스터 엔진

- ☐ `mb_read_holding(slave, addr, count, buf, timeout)` — FC=0x03
- ☐ 응답 파싱 + CRC 검증
- ☐ 타임아웃 300 ms, 3회 재시도
- ☐ (선택) FC=0x06 / 0x10 (write) — 현 단계 불필요

A6.3 센서 스캐너

- ☐ **조도 센서 0x03 / 0x04** — addr=0x0002, 2 reg → 32-bit lux ÷ 1000
 - 두 채널 모두 polling (단일 모델인지 확인 후 통합/분리)
- ☐ **카메라/분광 0x11** (TBD: 인터페이스 확인 필요)
- ☐ 폴링 주기: 조도 30 s, 카메라 60 s
- ☐ 센서 unreachable → MCP23017 BUZZER로 alert + MQTT event 업링크

A6.4 통합

- ☐ UART_MUX 점유권 획득 → polling → 해제 (SBC 사용 시간 보장)
- ☐ 결과를 Tower 텔레메트리 캐시에 저장
- ☐ MQTT 토픽 `tower/<id>/telemetry/sensors` 로 발행

A7. LoRa (SX1262) — RVT-LoRa v1 hub

A7.1 PHY/MAC 파라미터 (REVITA_PROTOCOL §5.1)

- 922.1 MHz / BW 125 kHz / SF9 운용 (SF12 fallback) / CR 4/6 / 14 dBm
- Sync word 0x12, Preamble 8, Explicit header, CRC on
- Payload **16 byte 고정** (AES-128 단일 블록)
- Duty cycle $\leq 1\%$ (KR ISM)

A7.2 드라이버 기능

- ☒ **Zephyr LoRa subsys** (`lora_send`, `lora_recv`) — `lora_test/gateway` 검증
- ☒ TX/RX 전환 + 5초 timeout 수신
- ☒ RSSI / SNR 측정 (-46 ~ -65 dBm, +5~+8)
- ☐ 듀티 사이클 회계 (한 시간 윈도우 누적, $\geq 99\%$ 휴식)
- ☐ RX continuous mode (현재는 수동 reconfigure)
- ☐ (옵션) listen-before-talk

A7.3 RVT-LoRa Hub 로직 (Tower = node 0x00)

- ☐ AES-128 ECB encrypt/decrypt (16 B 블록)
- ☐ CRC16-CCITT 검증 (평균 0..13 → 14..15)
- ☐ **TDMA-lite 스케줄러** (60 s 비콘 사이클)
 - ☐ `OP_BEACON` 송신 (broadcast, epoch 포함)
 - ☐ Link 업링크 슬롯 RX (`beacon + link_id × 2 s`)
 - ☐ 다운링크 창 (`beacon + 0.2~1.8 s`)
- ☐ 중복 제거 (최근 (SRC, SEQ) 8개 캐시)
- ☐ ACK 처리 (`REQ=1` 시 1.5 s 내 ACK, 최대 3회 재전송)
- ☐ **JOIN 처리** (`OP_JOIN_REQ` → `link_id` 할당 → `OP_JOIN_ACK`)
 - `link_id` ↔ DeviceID 매핑 NVS 저장
- ☐ 텔레메트리 수집 (`OP_TELEMETRY` 10 byte 파싱)
- ☐ 이벤트 수집 (`OP_EVENT`)
- ☐ 명령 송신 (`OP_VALVE_SET`, `OP_PUMP_SET`, `OP_GET_STATE`, `OP_SET_PERIOD`, `OP_FLOW_RESET`, `OP_REBOOT`)

A7.4 텔레메트리 변환

- ☐ LoRa 10 byte → JSON 변환 (REVITA_PROTOCOL §3.3)
- ☐ `flow_delta` 누적 → `flow_count` 절대값 (`link_id`별 카운터)

A8. MQTT 게이트웨이 (LoRa ↔ MQTT 매핑)

A8.1 클라이언트

- ☐ LTE TCP / TLS 1.2 (운용 8883, 개발 1883)
- ☐ QoS 1, clean session=false, keep-alive 120 s
- ☐ LWT: `revita/tower/<tower_id>/status = offline` (retained)

A8.2 토픽 (REVITA_PROTOCOL §3.2)

- ❑ `revita/tower/<tower_id>/{status, telemetry/sensors, telemetry/system, event, cmd, cmd/ack}`
- ❑ `revita/link/<tower_id>/<link_id>/{status, telemetry, event, cmd, cmd/ack}`

A8.3 매핑 (REVITA_PROTOCOL §7)

- ❑ Downlink: MQTT `cmd` JSON → LoRa OP (`cmd` ↔ OP 테이블)
- ❑ Uplink: LoRa OP → MQTT 토픽
- ❑ `req_id` ↔ (`link_id`, `lora_seq`) 매핑 테이블
- ❑ `cmd/ack` 발행 (ok/err/timeout/unreachable)

A8.4 오프라인 큐

- ❑ LTE 미연결 시 텔레메트리 → QSPI 큐 적재
- ❑ 재연결 시 일괄 flush (오래된 것 먼저)

A9. Tower 운영 기능

A9.1 로컬 IO

- ❑ 부저 패턴 (boot, alarm, ack)
- ❑ LED 패턴 (정상/네트워크 끊김/에러)
- ❑ BTN 짧게 = 상태 보고 강제 / 길게 = 진단 모드
- ❑ 진동 감지 (VIB_SENSE) → 도난 경보 이벤트

A9.2 자가진단 / KC 인증 잔존 기능

- ❑ Power-on self test (I2C / Flash / RS485 loopback / LoRa idle)
- ❑ RF Test 모드 (kc_cert/lora_tx_test 참조)
- ❑ 결과를 부저/LED + MQTT event로 보고

A9.3 시간/스케줄

- ❑ LTE → epoch 동기 (`AT+CCLK?`)
- ❑ LoRa 비콘으로 epoch 전파
- ❑ 일중 스케줄 (예: 야간 저전력 모드, 새벽 진단)

PART B. LINK (RAK4631 + RS485 + 관수/유량/모터)

역할: 필지 단위 센싱 + 관수 액추에이터. LoRa로 Tower와 통신. **회로도 핵심:** link.h / REVITA_LINK_v2.pdf

B1. MCU 직접 제어 (nRF52840 GPIO)

B1.1 UART

- ☑ **UART_DEBUG** — Zephyr `&uart1`, **TX = P0.16 / RX = P0.15** (RAK_UART2)

- 115200 8N1, ttyUSB0 (사용자 cutecom)
- **Tower와 다른 매핑** (Tower는 &uart0 + P0.20/P0.19). 2026-04-07 양방향 확정.
- TX/RX 모두 **system/driver/lora_test/node**에서 검증 완료
- 주의: kc_cert/system/link 과거 overlay는 RX=P0.02로 잘못 잡혀있었음 (TX만 사용했기에 문제 안 됨)
- ☒ **UART_RS485** — Zephyr &uart0, **P0.20 TX / P0.19 RX** @ 9600 8N1
 - DE=P1.04, RE#=P1.03 (직접 GPIO, Tower 와 핀 다름!)
 - 12V_EN=P0.17 (직접 GPIO) HIGH 필요
 - **TX→RX 전환 시 k_busy_wait(2000) (2ms shift register flush) 필수**
 - **rs485_test/node** wire 검증 완료 ☒

B1.2 GPIO (직접 핀, link.h 기준)

X 채널 (모터/액추에이터 추정)

- ☐ **PIN_X_EN_A** (P0.14) — 출력
- ☐ **PIN_X_EN_B** (P0.13) — 출력
- ☐ **PIN_X_EN_P2** (P0.04) — 출력 (또는 ADC AIN2)

Y 채널

- ☐ **PIN_Y_EN_A** (P0.25) — 출력
- ☐ **PIN_Y_EN_B** (P1.01) — 출력
- ☐ **PIN_Y_EN_P2** (P1.02) — 출력

RS485 방향

- ☒ **PIN_RS485_DE** (P1.04) — 출력, **rs485_test/node** 검증
- ☒ **PIN_RS485_RE_N** (P1.03) — 출력, 검증

전원/액추에이터 enable

- ☒ **PIN_12V_EN** (P0.17) — 출력, **buzzer_test/node** + **rs485_test/node** 검증
- ☒ **PIN_BUZZER_EN** (P0.24) — 출력, **buzzer_test/node** 검증 ☒

입력

- ☐ **PIN_VIB_SENSE** (P0.21) — 입력 인터럽트
- ☐ **PIN_BTN** (P0.05/AIN3) — 입력 (디바운스)
- ☐ **PIN_DIO_X** (P0.10/NFC2) — 입력 인터럽트, **UICR.NFCPINS off** 필요
- ☐ **PIN_DIO_Y** (P0.09/NFC1) — 입력 인터럽트, **UICR.NFCPINS off** 필요

B1.3 ADC (SAADC)

- ☒ **ADC_CH_BAT (AIN7 / P0.31)** — **adc_test/node** 검증
 - 12-bit, Gain 1/6, Internal 0.6V ref
 - 분압 1M / 1M → ×2
- ☐ **ADC_CH_BTN** (AIN3 / P0.05) — 버튼 (디지털도 가능)
- ☐ **ADC_CH_X_EN_P2** (AIN2 / P0.04) — X채널 P2 모니터링
- ☐ 평균 / 이동평균 N=8

B1.4 QSPI (NOR Flash, 모듈/외장)

- ☒ **QSPI 드라이버 활성화** — `qspi_test/node` 검증
- ☒ **셀프 테스트** (erase / write / read / verify) — PASS
- ☐ LittleFS 또는 NVS 마운트
- ☐ 용도: link_id, 키, 미전송 텔레메트리 큐, 유량 누적 백업

B2. RS485 센서 마스터 (Modbus RTU)

B2.1 물리 계층

- ☒ **uart0 9600 8N1** (NOT uart2 — uart2 라벨은 회로도, Zephyr에서는 uart0)
- ☒ **DE/RE# (P1.04/P1.03) 동기 토글** + 2ms shift register flush
- ☒ 12V_EN (P0.17) HIGH 트랜시버 전원
- ☒ wire 송신 검증 ☒ (`rs485_test/node`)
- ☐ 3.5 char inter-frame gap (Modbus 프레임 분리)
- ☐ CRC16-Modbus (poly 0xA001)

B2.2 센서 스캐너 (RS485_PROTOCOL.md 기준)

- ☐ **토양 센서 0x01** — addr=0x0000, 2 reg
 - reg[0] = 습도 hi/lo → `humid_pct = raw / 10`
 - reg[1] = 온도 hi/lo → `temp_c = (int16)raw / 10`
- ☐ **엽온 센서 0x02** — addr=0x0000, 2 reg
 - reg[0] = 습도 hi/lo → `leaf_humid_pct = raw / 10` ★신규
 - reg[1] = 온도 hi/lo → `leaf_temp_c = (int16)raw / 10`
- ☐ **NPK 센서 0x05** (*옵션 부착*) — addr=0x001E, 3 reg
 - 단위/스케일 TBD
- ☐ 폴링 주기: 텔레메트리 송신 -5 s (LoRa TX 직전 최신값)
- ☐ 실패 시 `state.err_mask` 비트 set:
 - 토양 → b2
 - 엽온 → b3
- ☐ 3회 연속 실패 → `OP_EVENT` 업링크

B3. 관수 모터 (X/Y 채널, 3선식 추정)

B3.1 채널 정의

- 회로도상 X/Y 두 채널 — 밸브 또는 펌프 추정
- 각 채널: `EN_A` + `EN_B` + `EN_P2` (3선식 H-bridge 또는 모터 드라이버 control)

B3.2 드라이버 기능

- ☐ `valve_open(channel)` / `valve_close(channel)` / `valve_stop(channel)`
 - `kc_firmware/drivers.h`의 `drv_valve_cw/ccw/stop` 패턴 참조
- ☐ CW/CCW 시퀀스 (`EN_A`, `EN_B`, `EN_P2` 조합)
- ☐ 동작 시간 타이머 (`duration_s`) → 자동 stop

- ☐ **하드 리밋**: duration_s=0 무한 동작 시 최대 2시간 cutoff (runaway 방지)
- ☐ 과전류/스톨 감지 (P2 라인 ADC 모니터링?)
- ☐ 12V 전원 enable과 동기화 (**LINK_12V_ON()** 선행)

B3.3 OP 매핑 (LoRa)

- ☐ **OP_VALVE_SET** (0x40) → state(open/close), duration_s
- ☐ **OP_PUMP_SET** (0x41) → state(on/off), duration_s
- ☐ 결과 반영: 다음 텔레메트리 **state.b0** (valve), **state.b1** (pump)

B4. 유량계 (DIO pulse 카운트)

B4.1 입력

- ☐ **PIN_DIO_X** 또는 **PIN_DIO_Y** 중 하나가 유량계 입력 (배선 확인 필요)
- ☐ GPIOTE 인터럽트 (rising edge)
- ☐ 디바운스: HW RC + SW 5 ms re-check

B4.2 카운터

- ☐ u16 **flow_count** (wrap)
- ☐ u8 **flow_delta** (텔레메트리 송신 시 reset)
- ☐ **OP_FLOW_RESET** (0x43) 수신 시 0으로

B4.3 변환

- ☐ L/pulse 환산은 서버 측 (MCU는 raw count만)
- ☐ 8-bit delta overflow 시 **state.b4** set

B5. LoRa Leaf (RVT-LoRa v1, node_id = 0x01..0xFE)

B5.1 PHY (Tower와 동일)

- ☒ **Zephyr LoRa subsys** — **lora_test/node** echo 검증 (SF12, RSSI -46~-65)
- ☒ TX→RX 전환, warmup TX 패턴 (radio 안정화)
- ☐ AES-128 ECB + CRC16-CCITT (REVITA 프로토콜 단계)

B5.2 MAC 로직

- ☐ **OP_JOIN_REQ** 송신 (DeviceID 포함) — 부팅 후 link_id 미할당 시
- ☐ **OP_JOIN_ACK** 수신 → link_id NVS 저장
- ☐ **OP_BEACON** 수신 → epoch 동기, 자기 슬롯 계산
- ☐ 자기 슬롯에서만 송신 (**beacon_rx + link_id × 2 s**)
- ☐ **OP_TELEMETRY** 주기 송신 (기본 5 분 = 비콘 5회마다)
- ☐ **OP_EVENT** 즉시 송신 (alarm 발생 시)
- ☐ **OP_GET_STATE** 수신 → **OP_STATE** 응답
- ☐ 다운링크 명령 처리: VALVE_SET/PUMP_SET/SET_PERIOD/FLOW_RESET/REBOOT
- ☐ ACK 송수신 (**REQ=1** 시), 중복 제거

- ❑ **저전력**: 슬롯 외 SLEEP, 비콘 시각 ± 100 ms drift 허용

B5.3 텔레메트리 빌더 (struct rvt_telemetry, 10 byte)

- ❑ **batt_mv** (ADC)
- ❑ **soil_temp_cx10**, **soil_moist_pct** (RS485 0x01)
- ❑ **leaf_temp_cx10**, **leaf_humid_pct** (RS485 0x02) ★신규
- ❑ **flow_delta** (DIO)
- ❑ **state** 비트:
 - b0 = valve, b1 = pump, b2~b4 = err_mask, b5~b7 = reserved

B6. Link 운영 기능

B6.1 로컬 IO

- ❑ 부저 (**LINK_BUZZER_ON/OFF**) — 관수 시작/종료, 알람
- ❑ 진동 감지 (VIB_SENSE) → 도난 경보 → **OP_EVENT**
- ❑ BTN 짧게 = 강제 텔레메트리 / 길게 = 진단 모드

B6.2 전원 관리

- ❑ **LINK_12V_ON/OFF** — 모터 동작 시에만 ON
- ❑ 평상시 모든 액추에이터 OFF, MCU만 활성
- ❑ 저전력 sleep (k_sleep + LoRa RX wakeup)
- ❑ 배터리 임계치 도달 시 액추에이터 동작 거부 → 이벤트

B6.3 자가진단

- ❑ 부팅 시 RS485 sensor probe (각 slave_ID ping)
- ❑ Flash self-test
- ❑ LoRa join 성공 여부
- ❑ 결과 → **OP_EVENT** 또는 부저 패턴

PART C. 우선순위 매트릭스 (구현 진척)

순위	Tower 기능	Link 기능	상태	비고
1	A1.2 UART_DEBUG	B1.1 UART_DEBUG	☑	양쪽 핀 매핑 확정
2	A2 MCP23017 driver	B1.2 GPIO 베이스	☑	I2C 핀 명시 + 100kHz, GPIO 검증
3	A1.5 QSPI	B1.4 QSPI	☑	MX25R1635F erase/write/read PASS
3'	A1.4 ADC	B1.3 ADC	☑	배터리 전압 측정
3''	A2.3 BUZZER (MCP)	B1.2 BUZZER (직접)	☑	양쪽 동작
3'''	A5.1 USB CDC	—	☑	Tower USB CDC ACM

순위	Tower 기능	Link 기능	상태	비고
4	A6 RS485 (Modbus 마스터)	B2 RS485 센서		Link wire ☒ , Tower wire HW 의심
5	A7.1~7.2 LoRa PHY	B5.1 LoRa PHY	☒	Gateway↔Node echo, SF12 검증
6	A7.3 RVT-LoRa Hub	B5.2 RVT-LoRa Leaf	☐	JOIN/BEACON/TELEMETRY
7	—	B3 관수 모터	☐	안전 cutoff 포함
8	—	B4 유량계	☐	NFC 핀 GPIO 재할당 필요
9	A4 LTE 모뎀	—	☐	kc_cert/system/lte 참조
10	A8 MQTT 게이트웨이	—	☐	LTE 안정화 후
11	A3 UART MUX (SBC 협조)	—	☐	SBC 측 정의 후
12	A9 / B6 운영 기능	A9 / B6 운영 기능	☐	마무리
-	A1.3 BTN/VIB_SENSE	B1.2 BTN/VIB_SENSE	☐	입력 인터럽트

PART D. 공유 가능한 드라이버 모듈 (코드 재사용)

system/driver/ 하위에 두면 Tower/Link 양쪽 빌드에서 include 가능한 모듈:

모듈	파일 (제안)	사용처
Modbus RTU 마스터	modbus_master.{c,h}	Tower(A6), Link(B2)
CRC16 (Modbus + CCITT)	crc16.{c,h}	LoRa, RS485
AES-128 ECB 래퍼	rvt_crypto.{c,h}	LoRa 양쪽
RVT-LoRa 프레임 빌더/파서	rvt_lora.{c,h}	Tower hub + Link leaf
RVT 텔레메트리 struct	rvt_telemetry.h	양쪽
RAK4631 RS485 half-duplex 헬퍼	rs485_uart.{c,h}	양쪽 (DE/RE# 핀만 보드별로)
NVS 설정 wrapper	rvt_nvs.{c,h}	양쪽
부저/LED 패턴 엔진	indicator.{c,h}	양쪽

보드별 분리해야 하는 것:

- 핀 매핑 (tower_board.h, link_board.h)
- MCP23017 드라이버 (Tower 전용)
- LTE/MQTT (Tower 전용)
- 관수/유량 (Link 전용)

PART E. 미해결 / 확인 필요 사항

해결됨 (2026-04-07)

- ☑ **Tower 디버그 UART**: `&uart0` P0.20/P0.19 (RAK_UART1) 사용 → ttyUSB1 LTE 는 RAK_UART2 (P0.16/P0.15) → Zephyr `&uart1` 별도 매핑 예정
- ☑ **Link 디버그 UART**: `&uart1` P0.16/P0.15 → ttyUSB0 (Tower 와 다름)
- ☑ **Tower I2C0 핀 명시**: overlay 에서 SDA P0.13 / SCL P0.14, 100kHz Standard
- ☑ **9600 RS485 TX timing**: 마지막 byte shift register flush 위해 2ms busy_wait

HW 검증 미해결

- ☐ **Tower RS485 wire 출력**: 코드 정리됨, A/B 라인에 신호 미확인 — 트랜시버/MUX/배선 점검 필요
- ☐ **NFC 핀 GPIO 재할당** (`CONFIG_NFCT_PINS_AS_GPIO=y` + UICR write): Tower (P0.09/P0.10 = LTE_DTR/LTE_RI), Link (P0.09/P0.10 = DIO_Y/DIO_X)

사양 확인 필요

- ☐ **카메라 인터페이스**: RS485 인지 별도(SPI/I2C/USB) 인지 회로도 재확인
- ☐ **X/Y 채널 매핑**: Link X/Y 가 정확히 무엇을 제어하는지 (밸브 vs 펌프)
- ☐ **유량계 입력 핀**: DIO_X / DIO_Y 중 어느 쪽인지
- ☐ **RS485 센서 baudrate**: 9600 가정 — 센서 사양서로 확정
- ☐ **NPK 단위/스케일** (RS485_PROTOCOL.md §6)
- ☐ **MCP23017 GPB6 LED**: 단일 LED 인지 다채널인지

PART F. 구현 완료 프로젝트 (2026-04-07 기준)

프로젝트	경로	검증
Tower 디버그 스켈레톤	<code>system/tower/</code>	☑
LoRa Gateway	<code>system/driver/lora_test/gateway/</code>	☑
LoRa Node (echo)	<code>system/driver/lora_test/node/</code>	☑
RS485 Node (wire 송신)	<code>system/driver/rs485_test/node/</code>	☑
RS485 Gateway (wire 송신)	<code>system/driver/rs485_test/gateway/</code>	⊗ HW 의심
Tower USB CDC ACM	<code>system/driver/usb_test/tower/</code>	☑
QSPI Tower	<code>system/driver/qspi_test/tower/</code>	☑
QSPI Node	<code>system/driver/qspi_test/node/</code>	☑
Buzzer Tower (MCP23017)	<code>system/driver/buzzer_test/tower/</code>	☑
Buzzer Node (직접 GPIO)	<code>system/driver/buzzer_test/node/</code>	☑
ADC Tower (배터리)	<code>system/driver/adc_test/tower/</code>	☑
ADC Node (배터리)	<code>system/driver/adc_test/node/</code>	☑

작성: Claude Code 최초 작성: 2026-04-07 최종 업데이트: 2026-04-07 (드라이버 검증 결과 반영)